

Сессионный проект по курсу “БезопасностьNU/Linux”:

Настройка базовых средств защиты ОС GNU/Linux

30 сентября 2026 г. 0:18

Задание

Легенда

Вы работаете специалистом по информационной безопасности в российской ИТ-компании. Вы получили виртуальную машину для проекта по созданию новой ГИС. Ваша задача — установить сертифицированный дистрибутив РЕД ОС 8 (сертификат ФСТЭК России №4060 от 12.01.2019 г.) без графического интерфейса, настроить безопасность в соответствии с политиками организации, и развернуть web-сервер для публикации результатов ГИС.

ВАЖНО: Все настройки должны сохраняться после перезагрузки/восстановления системы!

Задание 1

Раздел 1. Установка дистрибутива (5 баллов)

В программе установки дистрибутива выполните следующие настройки и затем установите систему.

Если программа установки не позволяет выполнить данные настройки, то выполните их после установки системы в командной строке.

Комментарий

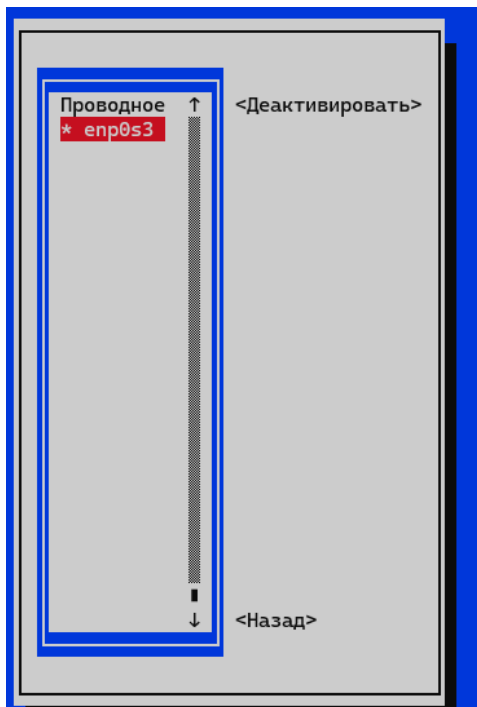
Система установлена на VM virtualBox. Конфигурация:

RAM - 4096kb

HDD - 40gb

CPU - 2

Создан пользователь student, у него установлен пароль, пользователь добавлен в группу wheel. Пользователь root отключен.

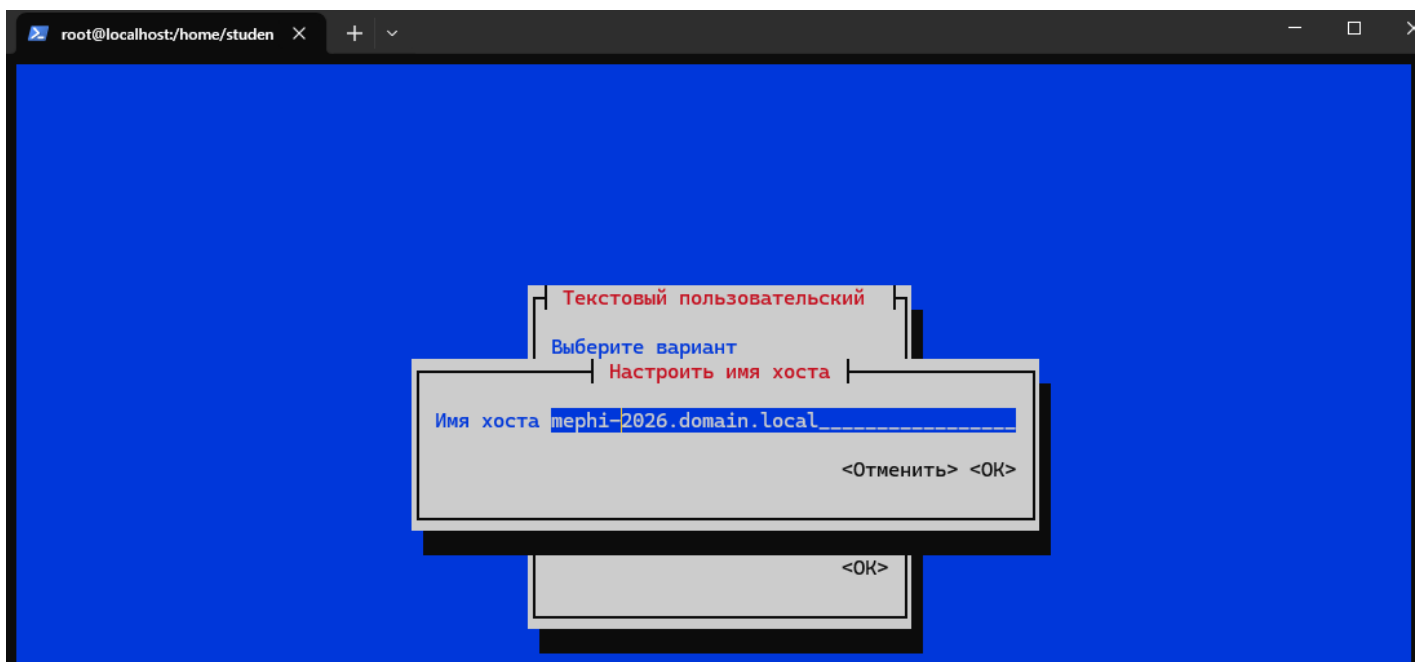


1.2. Настройка имени хоста

Установите имя хоста `merphi-2026.domain.local`.

Выполнение

Настройку проводил также через `nmtui`



1.3. Проверка сетевой связности

Проверьте связь с внешним миром - выполните `ping` до `8.8.8.8`.

Сохраните результат проверки в файл `ping.out`.

Пример проверки:

```
$ ping -c 4 8.8.8.8 > ping.out
```

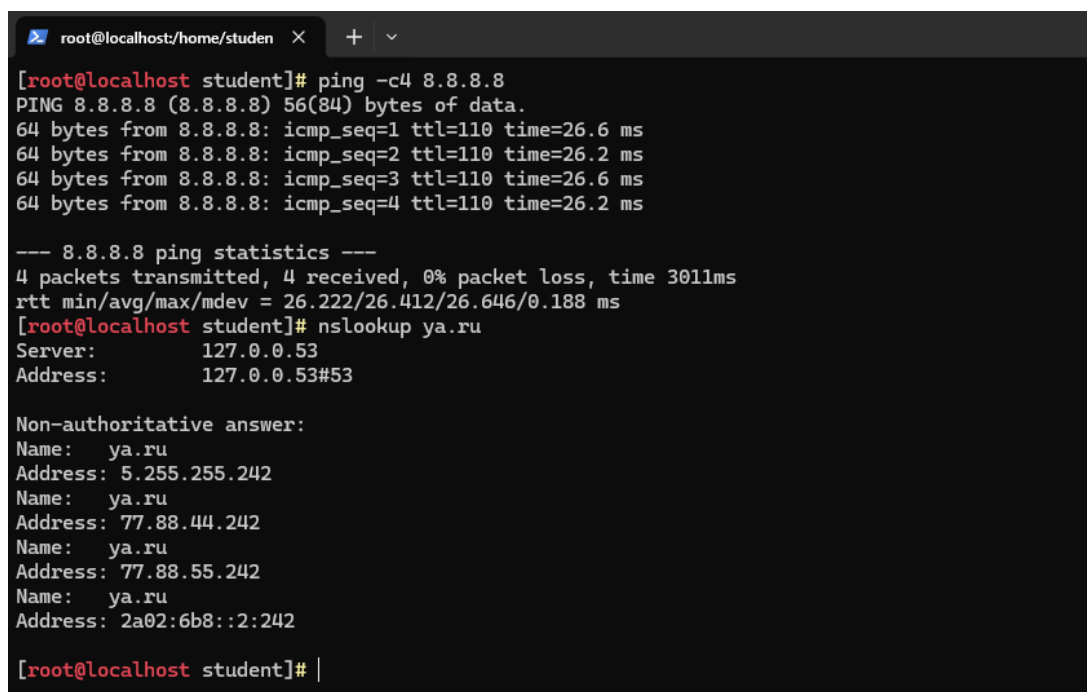

выполнение

```
[root@localhost student]# ping -c4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=26.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=26.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=26.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=26.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.222/26.412/26.646/0.188 ms
```

```
[root@localhost student]# nslookup ya.ru
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53
```

```
Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242
```

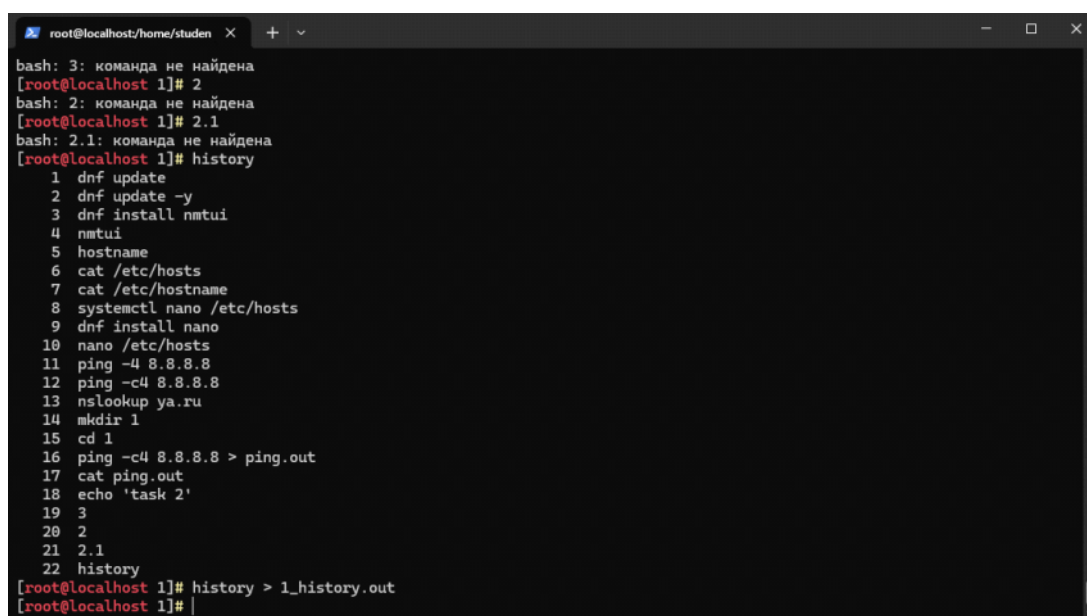


```
root@localhost/home/studen X + v
[root@localhost student]# ping -c4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=110 time=26.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=110 time=26.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=110 time=26.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=110 time=26.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.222/26.412/26.646/0.188 ms
[root@localhost student]# nslookup ya.ru
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   ya.ru
Address: 5.255.255.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.44.242
Name:   ya.ru
Address: 77.88.55.242
Name:   ya.ru
Address: 2a02:6b8::2:242

[root@localhost student]# |
```



```
root@localhost/home/studen X + v
bash: 3: команда не найдена
[root@localhost 1]# 2
bash: 2: команда не найдена
[root@localhost 1]# 2.1
bash: 2.1: команда не найдена
[root@localhost 1]# history
 1 dnf update
 2 dnf update -y
 3 dnf install nmtui
 4 nmtui
 5 hostname
 6 cat /etc/hosts
 7 cat /etc/hostname
 8 systemctl nano /etc/hosts
 9 dnf install nano
10 nano /etc/hosts
11 ping -c4 8.8.8.8
12 ping -c4 8.8.8.8
13 nslookup ya.ru
14 mkdir 1
15 cd 1
16 ping -c4 8.8.8.8 > ping.out
17 cat ping.out
18 echo 'task 2'
19 3
20 2
21 2.1
22 history
[root@localhost 1]# history > 1_history.out
[root@localhost 1]# |
```

Раздел 2. Управление программным обеспечением (5 баллов)

2.1. Обновление дистрибутива

Выполните обновление пакетов дистрибутива.

2.2. Установка пакетов из репозиториев

Установите следующие пакеты с помощью команды dnf:

- Веб-сервер nginx
- Утилиту для работы с привилегиями (capabilities) libcap-ng-utils

2.3. Установка локального RPM-пакета

Скачайте пакет tcpdump (бинарный RPM-пакет) в директорию /tmp с помощью менеджера пакетов dnf download. Установите его в систему с помощью команды rpm.

Сохраните историю транзакций менеджера пакетов в файл dnf.out.

Выполнение

```
[root@localhost 2]# dnf search nginx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:18:09 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
===== Имя точное соответствие: nginx =====
nginx.i686 : A high performance web server and reverse proxy server
nginx.x86_64 : A high performance web server and reverse proxy server
===== Имя и Краткое описание совпадение: nginx =====
collectd-nginx.i686 : Nginx plugin for collectd
collectd-nginx.x86_64 : Nginx plugin for collectd
golang-k8s-ingress-nginx.i686 : Ingress-NGINX Controller for Kubernetes
golang-k8s-ingress-nginx.x86_64 : Ingress-NGINX Controller for Kubernetes
golang-k8s-ingress-nginx-1.8.i686 : Ingress-NGINX Controller for Kubernetes
golang-k8s-ingress-nginx-1.8.x86_64 : Ingress-NGINX Controller for Kubernetes
mogstored-backend-nginx.noarch : Nginx back-end for mogstored
munin-nginx.noarch : NGINX support for Munin resource monitoring
nextcloud-nginx.noarch : Интеграция с Nginx для NextCloud
nginx-all-modules.noarch : A meta package that installs all available Nginx modules
nginx-core.i686 : nginx minimal core
nginx-core.x86_64 : nginx minimal core
nginx-filesystem.noarch : The basic directory layout for the Nginx server
nginx-lua-prometheus.noarch : Библиотека метрик Prometheus для NGINX Lua
nginx-mimetypes.noarch : MIME type mappings for nginx
nginx-mod-brotli.i686 : NGINX module for Brotli compression
nginx-mod-brotli.x86_64 : NGINX module for Brotli compression
nginx-mod-devel.i686 : Nginx module development files
nginx-mod-devel.x86_64 : Nginx module development files
```

Ставим пакеты после их успешного поиска.

```
[root@localhost 2]# dnf search libcap-ng-utils
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:07 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
===== Имя точное соответствие: libcap-ng-utils =====
libcap-ng-utils.i686 : Utilities for analyzing and setting file capabilities
libcap-ng-utils.x86_64 : Utilities for analyzing and setting file capabilities
[root@localhost 2]# dnf install nginx libcap-ng-utils
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:25 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
Зависимости разрешены.

=====
Пакет                Архитектура      Версия            Репозиторий        Размер
=====
Установка:
libcap-ng-utils      x86_64           0.8.3-3.red80     base                36 k
nginx                x86_64           1:1.30.4-2.red80  updates             33 k
Установка зависимостей:
gperftools-libs      x86_64           2.9.1-3.red80     base                305 k
libunwind             x86_64           1.6.2-1.red80     base                66 k
nginx-core           x86_64           1:1.30.4-2.red80  updates             691 k
nginx-filesystem     noarch           1:1.30.4-2.red80  updates             8.7 k
nginx-mimetypes      noarch           2.1.53-3.red80    base                20 k
redos-indexhtml      noarch           8-7.red80         updates             234 k
redos-logos          noarch           70.0.11-9.red80   updates             386 k
=====
Результат транзакции
=====
Установка 9 Пакетов

Объем загрузки: 1.7 М
Объем изменений: 4.8 М
Продолжить? [д/н]: |
```

```
[root@localhost 2]# man dnf
[root@localhost 2]# dnf download --destdir=/tmp tcpdump
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:25:31 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
(1/2): tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm                2.0 MB/s | 523 kB      00:00
(2/2): tcpdump-4.99.5-1.red80.i686.rpm                  1.6 MB/s | 530 kB      00:00
[root@localhost 2]# ls /tmp
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-chrond.service-HrHpl3
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-dbus-broker.service-HtRGVw
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-ModemManager.service-kpRltw
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-polkit.service-t90URS
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-postfix.service-QeuiFQ
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-systemd-logind.service-AC5r3u
systemd-private-cd8e541323b44a04bc6d577b22e91027-systemd-resolved.service-e86mgt
tcpdump-4.99.5-1.red80.i686.rpm
tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm
[root@localhost 2]# dnf install ./tmp/tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:26:09 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
Can not load RPM file: ./tmp/tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm.
Не удалось открыть: ./tmp/tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm
[root@localhost 2]# dnf install /tmp/tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:26:22 назад, Ср 30 сен 2026 00:28:34.
Зависимости разрешены.
```

Пакет	Архитектура	Версия	Репозиторий	Размер
Установка: tcpdump	x86_64	14:4.99.5-1.red80	@commandline	523 k

```
Результат транзакции
Установка 1 Пакет
Общий размер: 523 k
Объем изменений: 1.4 М
Продолжить? [д/Н]: |
```

Та же операция но с применением RPM. Предварительно пакет tcpdump я удалил. См историю команд!

```
[root@localhost 2]# rpm -ivh /tmp/tcpdump-4.99.5-1.red80.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Подготовка... ##### [100%]
Обновление / установка... ##### [100%]
1:tcpdump-14:4.99.5-1.red80 ##### [100%]
[root@localhost 2]# tcpdump -h
tcpdump version 4.99.5
libpcap version 1.10.1 (with TPACKET_V3)
OpenSSL 3.5.5 27 Jan 2026
64-bit build, 64-bit time_t
Usage: tcpdump [-AbdDefhHIJKLLnNOpqStuUvXx#] [-B size] [-c count] [--count]
[-C file_size] [-E algo:secret] [-F file] [-G seconds]
[-i interface] [--immediate-mode] [-j tstamptype]
[-M secret] [--number] [--print] [-Q in|out|inout]
[-r file] [-s snaplen] [-T type] [--version]
[-V file] [-w file] [-W filecount] [-y datalinktype]
[--time-stamp-precision precision] [--micro] [--nano]
[-z postrotate-command] [-Z user] [expression]
[root@localhost 2]#
```

Добавил диск к VM

Файл

Машина

Справка

Инструменты

redos8

Работает

Создать

Добавить

Настроить

Сбросить

Показать

Общие

Имя: redos8

ОС: Oracle Linux (64-bit)

Система

Оперативная память: 4096 МБ

Процессоры: 2

Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жесткий диск

Ускорение: Nested Paging, PAE/NX, Паравиртуализация KVM

Дисплей

Видеопамать: 16 МБ

Графический контроллер: VMSVGA

Сервер удалённого дисплея: Выключен

Записи: Выключена

Носители

Контроллер: IDE

Вторичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто

Контроллер: SATA

SATA порт 0: redos8.vdi (Обычный, 40,00 ГБ)

SATA порт 1: redos8_1.vdi (Обычный, 20,00 ГБ)

Аудио

Сеть

Далее создаем раздел на диске

```
root@mephi-2026/home/stuc X + v
[root@mephi-2026 3]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.38.1).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Создана новая метка DOS с идентификатором 0x5eb44ee8.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1): 1
Первый сектор (2048-41943039, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-41943039, default 41943039):

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 20 GiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@mephi-2026 3]# |
```

Добавляем в /etc/fstab с нужной меткой LABEL=Mephi_WEB /mephi-web ext4 defaults 0 2

```
GNU nano 8.0 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 29 20:44:43 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=41bbe7c5-03a6-4105-a50b-471b629c1e92 / ext4 defaults 1 1
UUID=fe47eee0-0af6-4e25-9835-7d61d1243a34 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=3e170097-feb6-431b-bd47-c35489bffe64 none swap defaults 0 0
LABEL=Mephi_WEB /mephi-web ext4 defaults 0 2

[ Прочитано 15 строк ]
^G Справка ^O Записать ^F Поиск ^K Вырезать ^T Выполнить ^C Позиция ^M-U Отмена ^M-A Установить
^X Выход ^R ЧитФайл ^N Замена ^U Вставить ^_ Выровнять ^V К строке ^M-E Повтор ^M-G Копировать
```

После этого монтируем

```
root@mephi-2026/home/stuc X + v
[root@mephi-2026 3]# nano /etc/fstab
[root@mephi-2026 3]# sudo mount /mephi-web
mount: /mephi-web: can't find in /etc/fstab.
[root@mephi-2026 3]# nano /etc/fstab
[root@mephi-2026 3]# nano /etc/fstab
[root@mephi-2026 3]# sudo mount /mephi-web
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@mephi-2026 3]# systemctl daemon-reload
[root@mephi-2026 3]# |
```

Проверяем

```
[root@mephi-2026 3]# systemctl daemon-reload
[root@mephi-2026 3]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   40G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0    1G  0 part /boot
├─sda3       8:3    0    4G  0 part [SWAP]
└─sda4       8:4    0   35G  0 part /
sdb          8:16   0   20G  0 disk
└─sdb1       8:17   0   20G  0 part /mephi-web
sr0         11:0    1 1024M  1 rom
zram0       252:0    0   3,8G  0 disk [SWAP]
[root@mephi-2026 3]# df -h /mephi-web
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sdb1          20G         24К    19G             1% /mephi-web
[root@mephi-2026 3]# |
```

Раздел 4. Управление сервисами (5 баллов)

4.1. Управление веб-сервером

Запустите веб-сервер nginx.

Веб-сервер nginx должен автоматически запускаться при начальной загрузке.

4.2. Журналирование

С помощью `journalctl` найдите все сообщения журнала, относящиеся к сервису nginx, для текущей загрузки системы. Сохраните их в файл `journalctl.out`.

Выполнение

Включаем и запускаем nginx. Проверяем что порт доступен и сервис запущен

```
root@mephi-2026:/home/stu x + v
[root@mephi-2026 4]# systemctl status nginx
○ nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; disabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mephi-2026 4]# systemctl enable nginx
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
[root@mephi-2026 4]# systemctl status nginx
○ nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: inactive (dead)
[root@mephi-2026 4]# systemctl start nginx
[root@mephi-2026 4]# systemctl status nginx
● nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: disabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 15:44:37 MSK; 7s ago
     Process: 1069 ExecStartPre=/usr/bin/rm -f /run/nginx.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1070 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 1071 ExecStart=/usr/sbin/nginx (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1072 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4663)
     Memory: 5.4M
        CPU: 124ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1072 "nginx: master process /usr/sbin/nginx"
              └─1073 "nginx: worker process"
                └─1074 "nginx: worker process"

сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local systemd[1]: Starting nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server...
сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local nginx[1070]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local nginx[1070]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
сен 30 15:44:37 mephi-2026.domain.local systemd[1]: Started nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@mephi-2026 4]# netstat -plnt|grep nginx
tcp        0      0 0.0.0.0:80          0.0.0.0:*           LISTEN     1072/nginx: master
tcp6       0      0 :::80              :::*                  LISTEN     1072/nginx: master
[root@mephi-2026 4]# |
```

Проверяем, что события пишутся и отправляем вывод в файл

```
root@mephi-2026:/home/stu x + v
[root@mephi-2026 4]# journalctl -u nginx -b 0
сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local systemd[1]: Starting nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server...
сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local nginx[1070]: nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
сен 30 15:44:34 mephi-2026.domain.local nginx[1070]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
сен 30 15:44:37 mephi-2026.domain.local systemd[1]: Started nginx.service - The nginx HTTP and reverse proxy server.
[root@mephi-2026 4]# journalctl -u nginx -b 0 > journalctl.out
[root@mephi-2026 4]# |
```

Раздел 5. Управление доступом (15 баллов)

5.1. Дискреционное управление доступом (DAC)

Для хранения файлов проекта создайте директорию /data/mephi-2026.

В команде проекта должны работать три разработчика с именами user1, user2 и user3 с идентификаторами равными 5501, 5502 и 5503 соответственно.

Также у проекта должны быть два куратора с именами curator1 и curator2, входящими в группу curators с идентификатором группы равным 4444.

Для кураторов все файлы, которые есть или будут создаваться в директории проекта участниками команды, должны быть доступны на чтение, но не доступны для модификации.

Для всех остальных пользователей все файлы в директории проекта должны быть полностью недоступны.

Выполнение

У каждого участника команды должны быть права на чтение и запись на все файлы в директории проекта, т.е. на ВСЕ файлы, которые будут создаваться ЛЮБЫМ из участников команды.

Для кураторов все файлы, которые есть или будут создаваться в директории проекта участниками команды, должны быть доступны на чтение, но не доступны для модификации.

Для всех остальных пользователей все файлы в директории проекта должны быть полностью недоступны.

Можно сделать через механизм совместной группы в сочетании со специальным битом SGID и настройкой маски создания файлов (umask):

1. Объединим разработчиков в одну группу mephidev
2. Сделаем группу разработчиков владельцем директории и включим SetGID. По итогам все новые файлы внутри директории будут автоматически наследовать группу mephidev, а не личную группу создателя + ставим права 770 на директорию mephi-2026

```
root@mephi-2026:/home/stu x + v
[root@mephi-2026 5]# groupadd mephidev
[root@mephi-2026 5]# usermod -aG mephidev user1
[root@mephi-2026 5]# usermod -aG mephidev user2
[root@mephi-2026 5]# usermod -aG mephidev user3
[root@mephi-2026 5]# cat /etc/group|grep mephidev
mephidev:x:5504:user1,user2,user3
[root@mephi-2026 5]# |
```

```
[root@mephi-2026 5]# cat /etc/group|grep mephidev
mephidev:x:5504:user1,user2,user3
[root@mephi-2026 5]# chown -R root:mephidev /data/mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# chmod 2770 /data/mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# ls -alh /data/mephi-2026/
итого 8,0K
drwxrws---. 2 root mephidev 4,0K сен 30 16:06 .
drwxr-xr-x. 3 root root      4,0K сен 30 16:06 ..
[root@mephi-2026 5]# ls -alh /data
итого 12K
drwxr-xr-x. 3 root root      4,0K сен 30 16:06 .
dr-xr-xr-x. 20 root root      4,0K сен 30 16:06 ..
drwxrws---. 2 root mephidev 4,0K сен 30 16:06 mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# |
```

Чтобы новые файлы автоматически получали права "на запись" для группы разработчиков и права "только на чтение" для группы кураторов, настроим Default ACL:

1. Даем группе кураторов право на чтение и просмотр текущей директории
2. Настраиваем наследование (Default ACL) для всех будущих файлов и папок. Разработчики (mephidev) получают чтение и запись (rw-), кураторы — только чтение (r--)

```
root@mephi-2026/home/stud X + v
[root@mephi-2026 5]# setfacl -m g:curators:r-x /data/mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# setfacl -d -m g:mephidev:rwX /data/mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# setfacl -d -m g:curators:r-x /data/mephi-2026
[root@mephi-2026 5]# |
```

Проверяем. Обычного пользователя не пускает

```
root@mephi-2026/home/stud X student@mephi-2026/data X + v
[student@mephi-2026 ~]$ cd /data
[student@mephi-2026 data]$ cd mephi-2026/
-bash: cd: mephi-2026/: Отказано в доступе
[student@mephi-2026 data]$
```

Проверяем, что пользователи могут создавать файлы и они доступны кураторам только на чтение

```
root@mephi-2026/home/stud X user1@mephi-2026/data/mep X + v
[student@mephi-2026 ~]$ cd /data
[student@mephi-2026 data]$ cd mephi-2026/
-bash: cd: mephi-2026/: Отказано в доступе
[student@mephi-2026 data]$ su user1
Пароль:
su: Сбой при проверке подлинности
[student@mephi-2026 data]$ sudo passwd user1
[sudo] пароль для student:
Изменение пароля пользователя user1.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[student@mephi-2026 data]$ su user1
Пароль:
[user1@mephi-2026 data]$ cd /data/mephi-2026/
[user1@mephi-2026 mephi-2026]$ ls
[user1@mephi-2026 mephi-2026]$ touch 123.txt
[user1@mephi-2026 mephi-2026]$ ls -alh 123.txt
-rw-rw----+ 1 user1 mephidev 0 сен 30 17:02 123.txt
[user1@mephi-2026 mephi-2026]$
```

```
root@mephi-2026/home/stud X curator1@mephi-2026/data/n X + v
[student@mephi-2026 data]$ sudo passwd curator1
Изменение пароля пользователя curator1.
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[student@mephi-2026 data]$ su curator1
Пароль:
[curator1@mephi-2026 data]$ cd mephi-2026/
[curator1@mephi-2026 mephi-2026]$ ls
123.txt
[curator1@mephi-2026 mephi-2026]$ cat 123.txt
[curator1@mephi-2026 mephi-2026]$ nano 123.txt
[curator1@mephi-2026 mephi-2026]$ echo 'sometext here' > 123.txt
bash: 123.txt: Отказано в доступе
[curator1@mephi-2026 mephi-2026]$ |
```

5.2. Привилегии (уменьшение количества set-UID-программ)

Утилита `tcpdump` для своего запуска требует права `root` и поэтому является `set-UID-программой`. Настройте исполняемый файл `tcpdump` таким образом, чтобы его мог запустить обычный пользователь.

Проверьте, что обычный пользователь `user1` может успешно выполнить команду `tcpdump`.

####Выполнение

Было

```
root@mephi-2026:/home/stud x student@mephi-2026/data x + v
[student@mephi-2026 data]$ tcpdump
tcpdump: enp0s3: You don't have permission to capture on that device
(socket: Operation not permitted)
[student@mephi-2026 data]$ |
```

Стало

```
root@mephi-2026:/home/stud x student@mephi-2026/data x + v
[root@mephi-2026 5]# echo 'далее будет проверка настроек'
далее будет проверка настроек
[root@mephi-2026 5]# 5.2
bash: 5.2: команда не найдена
[root@mephi-2026 5]#
[root@mephi-2026 5]# chmod u+s /usr/sbin/tcpdump
[root@mephi-2026 5]# su -u student tcpdump
Try 'su --help' for more information.
[root@mephi-2026 5]# sudo -u user1 tcpdump
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
17:13:52.301215 IP mephi-2026.domain.local.ssh > KOMPUTER.HomeLAN.60145: Flags [P.], seq 3160095321:3160095517, ack 1477895
17:13:52.341999 IP KOMPUTER.HomeLAN.60145 > mephi-2026.domain.local.ssh: Flags [.], ack 196, win 511, length 0
17:13:52.342668 IP mephi-2026.domain.local.37061 > _gateway.domain: 44957* [1au] PTR? 6.0.168.192.in-addr.arpa. (53)
17:13:52.344927 IP _gateway.domain > mephi-2026.domain.local.37061: 44957* 1/0/1 PTR KOMPUTER.HomeLAN. (83)
17:13:52.346449 IP mephi-2026.domain.local.ssh > KOMPUTER.HomeLAN.60145: Flags [P.], seq 196:384, ack 1, win 634, length 18
tcpdump: (No such file or directory)
[root@mephi-2026 student]# ls -alh /usr/sbin/tcpdump
-rwsr-xr-x. 1 root root 1,3M июл 30 2025 /usr/sbin/tcpdump
[root@mephi-2026 student]# ls -alh /usr/sbin/tcpdump > get_attrub_tcpdump.out
[root@mephi-2026 student]# sudo setcap 'cap_net_admin,cap_net_raw+ep' /usr/sbin/tcpdump
[root@mephi-2026 student]# getcap tcpdump
tcpdump (No such file or directory)
[root@mephi-2026 student]# getcap /usr/sbin/tcpdump
/usr/sbin/tcpdump cap_net_admin,cap_net_raw=ep
```

5.3. Мандатное управление доступом (MAC)

Убедитесь, что SELinux работает в режиме "Enforcing" (включен).

Веб-сервер `nginx` должен отдавать файлы из нестандартной директории `/mephi-web`.

####Выполнение

```
root@mephi-2026:/home/stud x student@mephi-2026/data x + v
[root@mephi-2026 5]# 5.3
bash: 5.3: команда не найдена
[root@mephi-2026 5]# getenforce
Enforcing
[root@mephi-2026 5]# |
```

`httpd_sys_content_t` - такой контекст безопасности для папки `/mephi-web` и всего её содержимого надо назначить, чтобы `nginx` читал оттуда файлы

```
root@mephi-2026/home/stu x student@mephi-2026/data x + v
[root@mephi-2026 5]# dnf install polycoreutils-python-utils
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:34:37 назад, Ср 30 сен 2026 15:45:01.
Зависимости разрешены.

=====
Пакет                                Архитектура      Версия            Репозиторий
=====
Установка:
polycoreutils-python-utils           noarch            3.5-1.red80        upd
Установка зависимостей:
checkpolicy                           x86_64            3.5-1.red80        upd
python3-audit                         x86_64            3.1.3-5.red80      upd
python3-libselinux                   x86_64            3.5-1.red80        upd
python3-libsemanage                  x86_64            3.5-1.red80        upd
python3-polycoreutils                 noarch            3.5-1.red80        upd
python3-setools                       x86_64            4.4.3-1.red80      upd
python3-setuptools                    noarch            78.1.1-5.red80     upd
=====
Результат транзакции
=====
Установка 8 Пакетов

Объем загрузки: 5.3 М
Объем изменений: 20 М
Продолжить? [д/н]: |
```

```
root@mephi-2026/home/stu x student@mephi-2026/data x + v
[root@mephi-2026 5]# whereis semanage
semanage: /usr/sbin/semanage /usr/share/man/man8/semanage.8.gz
[root@mephi-2026 5]# |
```

Раздел 6. Аутентификация (5 баллов)

6.1. Ограничение входа для пользователей

Кураторы проекта не должны иметь возможности входить в систему локально (через консоль). Все остальные пользователи должны иметь возможность входить в систему.

6.2. Управление паролями

Пользователь должен менять свой пароль каждые 90 дней.

выполнение

Чтобы пользователи curator1 и curator2 не могли входить в систему через консоль (локально или по SSH), им необходимо установить оболочку /sbin/nologin

```
[root@mephi-2026 5]# cd ..
[root@mephi-2026 student]# mkdir 6
[root@mephi-2026 student]# cd 6
[root@mephi-2026 6]# 6
bash: 6: команда не найдена
[root@mephi-2026 6]# usermod -s /sbin/nologin curator1
[root@mephi-2026 6]# usermod -s /sbin/nologin curator2
[root@mephi-2026 6]# chage -M 90 user1
[root@mephi-2026 6]# chage -M 90 user2
[root@mephi-2026 6]# chage -M 90 user3
[root@mephi-2026 6]# chage -M 90 curator1
[root@mephi-2026 6]# chage -M 90 curator2
[root@mephi-2026 6]# nano /etc/login.defs
[root@mephi-2026 6]# nano /etc/login.defs
[root@mephi-2026 6]# |
```

Меняем еще и настройку в login.defs (которая отвечает за срок жизни пароля)

```
root@mephi-2026:/home/stuc x student@mephi-2026/data x + v
GNU nano 8.0 /etc/login.defs
# home directories if HOME_MODE is not set.
# 022 is the default value, but 027, or even 077, could be considered
# for increased privacy. There is no One True Answer here: each sysadmin
# must make up their mind.
UMASK 022

# HOME_MODE is used by useradd(8) and newusers(8) to set the mode for new
# home directories.
# If HOME_MODE is not set, the value of UMASK is used to create the mode.
HOME_MODE 0700

# Password aging controls:
#
# PASS_MAX_DAYS Maximum number of days a password may be used.
# PASS_MIN_DAYS Minimum number of days allowed between password changes.
# PASS_MIN_LEN Minimum acceptable password length.
# PASS_WARN_AGE Number of days warning given before a password expires.
#
PASS_MAX_DAYS 90
PASS_MIN_DAYS 5
PASS_WARN_AGE 7

# Currently PASS_MIN_LEN is not supported
# Currently SU_WHEEL_ONLY is not supported
```

```
root@mephi-2026:/home/stuc x Windows PowerShell x Windows PowerShell x + v
GNU nano 8.0 /etc/security/pwquality.conf
# Configuration for systemwide password quality limits
# Defaults:
#
# Number of characters in the new password that must not be present in the
# old password.
# difok = 1
#
# Minimum acceptable size for the new password (plus one if
# credits are not disabled which is the default). (See pam_cracklib manual.)
# Cannot be set to lower value than 6.
minlen = 12
#
# The maximum credit for having digits in the new password. If less than 0
# it is the minimum number of digits in the new password.
# dcredit = 0
#
# The maximum credit for having uppercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of uppercase characters in the new
# password.
# ucredit = 0
#
# The maximum credit for having lowercase characters in the new password.
# If less than 0 it is the minimum number of lowercase characters in the new
```

Раздел 7. Тестирование (5 баллов)

7.1. Создание web-страницы

Создайте в директории /mephi-web файл index.html с текстом:

Hello from Student: <ВАШ_НОМЕР>

ВАЖНО: Вместо <ВАШ_НОМЕР> подставьте номер вашей зачётной книжки (бухгалтерский шифр, табельный номер).

Выполнение

```
root@mephi-2026/mephi-web X student@mephi-2026/data X + v
[root@mephi-2026 5]# cd /mephi-web/
[root@mephi-2026 mephi-web]# nano index.html
[root@mephi-2026 mephi-web]# nano index.html
[root@mephi-2026 mephi-web]# cajt index.html
bash: cajt: команда не найдена
[root@mephi-2026 mephi-web]# cat index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<body>

<H1>Hello from Student: 376068</H1>

</body>
</html>
[root@mephi-2026 mephi-web]# |
```

7.2. Проверка доступности

Убедитесь, что web-сервер отображает страницу.

Пример проверки после настройки:

\$ curl <http://localhost/>

```
root@mephi-2026/mephi-web X student@mephi-2026/data X + v
[root@mephi-2026 mephi-web]# curl http://localhost/
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<body>

<H1>Hello from Student: 376068</H1>

</body>
</html>
[root@mephi-2026 mephi-web]# |
```

